

IsoAmpliar Plot Analysis T 최초 사용자용 상세 가이드

LAMP amplification fluorescence analysis guide

- 앱: <https://siun-comp.github.io/isoampliar-plot-analysis-t/>
- 개발자: Jang Si Un
- 가이드 기준일: 2026-07-14
- 예시 데이터: **Synthetic Sample, Control Sample, Assay 1, Assay 2, Reference**와 합성 fluorescence 값만 사용
- 권장 환경: Windows 데스크톱 Chrome 또는 Edge의 최신 버전

이 도구는 LAMP 증폭형광 데이터를 브라우저에서 선택, 비교, 시각화하고 결과를 내보내기 위한 분석 보조 도구다. 사용자가 지정한 raw fluorescence Threshold의 기하학적 교차를 검토할 수 있지만, 임상 판독, 양성/음성 판단, Threshold 자동 산정, Ct/Cq 계산 도구가 아니다.

1. 빠른 시작

1. 원본 데이터 열기로 Excel 파일을 가져오거나 빠른 붙여넣기를 연다.
2. 데이터 형식과 warning을 확인한다.
3. 시약별 또는 검체별 보기에서 비교할 curve만 선택한다.
4. 반복 비교 조합은 선택 세트로 저장하고 Scale, Style, Legend, Analysis Labels를 조정한다.
5. 필요하면 하나의 raw fluorescence Threshold를 적용하고 관측값과 선형 교차 추정값을 함께 검토한다.
6. PNG/JPEG, Clipboard PNG, Legend 출력, 선택 데이터 XLSX 중 목적에 맞는 결과를 만든다.
7. 나중에 분석을 이어갈 경우 Analysis XLSX를 저장한다.

2. Excel 입력 형식

앱은 file picker로 선택한 .xls와 .xlsx의 첫 번째 worksheet만 사용한다. Drag and drop과 worksheet 선택은 제공하지 않으며, 각 열은 하나의 curve다.

위치	의미	합성 예시
1행	검체 또는 조건 이름	Synthetic Sample
2행	시약 또는 채널 이름	Assay 1
3행 이후	Cycle 순서의 fluorescence 숫자	0.12, 0.18, 0.42

- X축은 가장 긴 데이터 열을 기준으로 **Cycle 1..N**을 생성한다.
- 수식은 workbook에 cached numeric value가 있을 때만 읽으며 앱이 재계산하지 않는다.
- 첫 번째 유효 curve 열의 검체명은 반드시 입력해야 한다. 이 셀이 비어 있으면 해당 파일을 가져오지 않는다.
- 이후 검체 셀이 실제 공란이면 왼쪽에서 가장 가까운 검체명을 따른다. 예를 들어 **Synthetic Sample, 공란, Control Sample, 공란**은 각각 **Synthetic Sample, Synthetic Sample, Control Sample, Control Sample**로 해석한다.
- 검체명 계승은 현재 파일 안에서만 적용된다. 추가 파일 첫 검체가 공란이어도 이미 열린 분석의 마지막 검체명을 가져오지 않는다.
- 시약명은 계승하지 않는다. 공란 시약은 missing reagent warning과 source 위치를 표시한다.
- 계승된 curve도 원본 Excel의 공란 셀과 기준 셀을 provenance로 함께 보존하며, fluorescence 숫자는 변경하지 않는다.
- 내부 빈 값과 숫자가 아닌 값은 **null**로 처리해 선을 연결하지 않는다.
- 원본 숫자에 smoothing, normalization, baseline correction, log transform, averaging, Ct/Cq 계산을 적용하지 않는다.

3. 소량 표 붙여넣기

Quick Paste Import는 비교용 curve 몇 개를 추가하기 위해 새 Excel 파일을 만드는 부담을 줄이는 기능이다. spreadsheet 편집기가 아니며, 이미 가져온 데이터를 앱 안에서 수정하지 않는다.

검체명·시약명 포함 모드

Excel 입력과 같은 구조를 붙여넣는다.

```
Synthetic Sample<Tab><Tab>Control Sample
Assay 1<Tab>Assay 2<Tab>Reference
0.12<Tab>0.10<Tab>0.08
0.18<Tab>0.15<Tab>0.09
```

이 예시에서 두 번째 열의 공란 검체명은 **Synthetic Sample**을 따른다. 첫 번째 유효 curve 열의 검체명이 공란이면 미리 보기를 만들 수 없다.

한 검체의 시약별 값 모드

검체명을 별도 입력하고, 붙여넣은 표의 1행을 시약명, 2행 이후를 fluorescence로 해석한다.

검체명: Comparison Sample

```
Assay 1<Tab>Assay 2
0.12<Tab>0.10
0.18<Tab>0.15
```

검체명은 새 import source를 구성할 때만 사용한다. 이미 가져온 curve의 검체명을 바꾸는 기능이 아니다.

지원 구분 형식과 제한

- Excel 범위 복사에서 생성되는 Tab 구분 표를 지원한다.
- curve 하나만 복사한 구분자 없는 단일 열을 지원한다.
- comma/CSV 표는 자동 해석하지 않는다. 쉼표가 라벨, 천 단위, 소수점과 충돌해 데이터가 잘못 분리될 수 있기 때문이다.
- custom Cycle 열, quoted CSV, multiline cell, CSV file import는 지원하지 않는다.
- raw text 2,000,000자 또는 250,000 cells를 넘으면 브라우저 안전을 위해 차단한다.
- 10,000 fluorescence cells를 넘으면 대량 입력 안내를 표시하지만 안전 상한 이하면 가져오기를 막지 않는다.

미리보기와 warning

미리보기 생성 전에는 분석 데이터가 바뀌지 않는다. 미리보기는 읽기 전용이며 다음 정보를 보여준다.

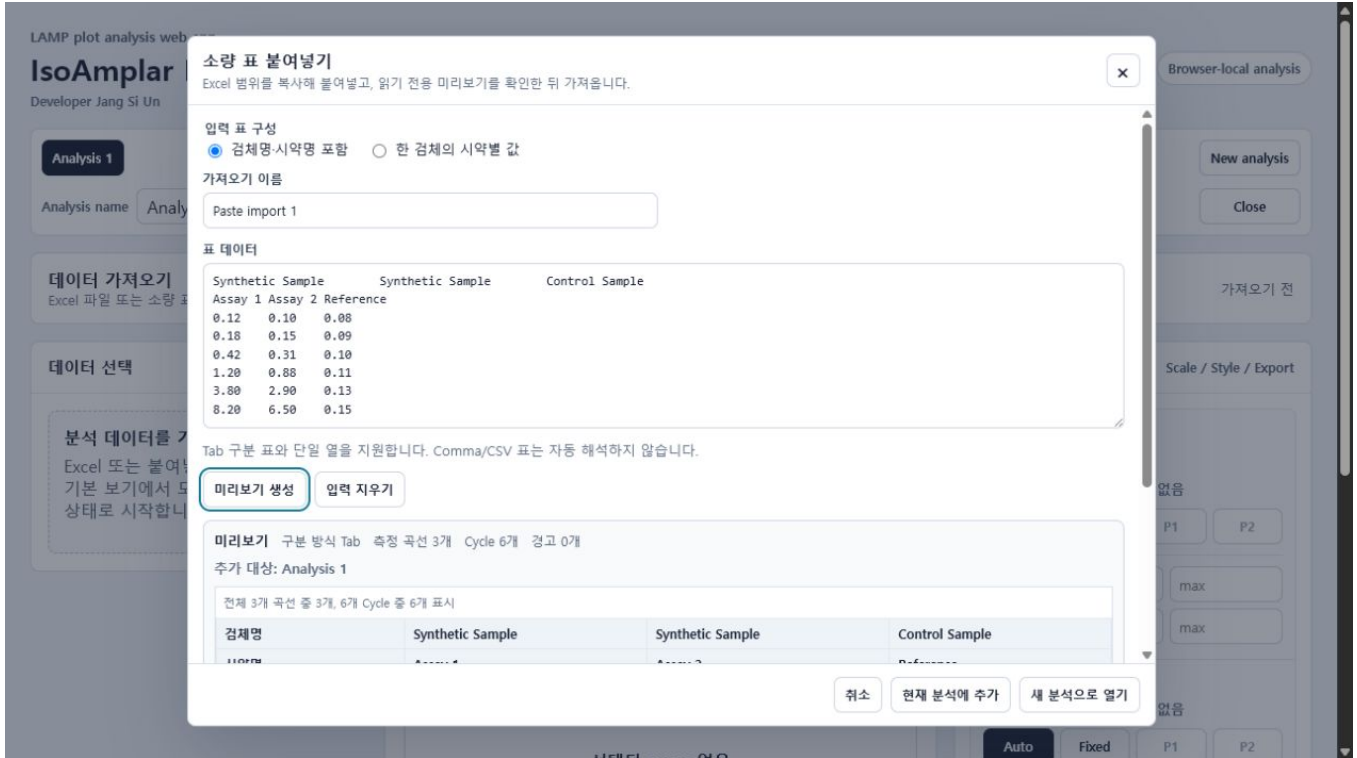
- 구분 방식, curve 수, Cycle 수, warning 수
- 검체명과 시약명
- 처음 12개 curve와 처음 10개 Cycle
- warning 위치와 처리 결과
- 반영 대상 analysis tab

빈 fluorescence 또는 숫자가 아닌 값이 **null**로 바뀌는 경우, 해당 위치와 그래프 gap 결과를 확인하는 checkbox를 선택해야 가져오기 버튼이 활성화된다.

미리보기 후 붙여넣기 원문, 입력 모드, 단일 검체명을 바꾸면 기존 미리보기는 현재 입력과 맞지 않는 상태가 된다. 원래 값으로 되돌려도 다시 미리보기를 생성해야 한다. 가져오기 이름만 바꾸는 것은 fluorescence를 다시 해석하지 않으며 내부 curve 식별값도 바뀌지 않는다.

반영 방식

- **현재 분석에 추가:** 기존 selection, scale, style, label, legend/export order를 유지하고 새 curve를 unselected로 끝에 추가한다.
- **새 분석으로 열기:** 독립 analysis tab을 만들고 새 curve는 모두 unselected, 대분류는 접힌 상태로 시작한다.
- 미리보기를 만든 분석이 닫히거나 변경되면 오래된 미리보기의 반영을 차단하고 다시 미리보기를 요구한다.



Quick Paste preview

4. 화면 구성

영역	역할
Analysis tabs	여러 분석을 독립적으로 열고 이름, 저장되지 않은 변경 상태를 관리
데이터 가져오기	원본 데이터 열기, Excel 추가, 빠른 붙여넣기, 저장한 분석 열기
데이터 선택	시약별/검체별 분류, 검색, 필터, curve 선택
그래프 미리보기	선택 curve, Box zoom, point readout, custom legend
설정	Scale, Threshold, Style, Legend, Export

데이터 가져오기
Excel 파일 또는 소량 표 붙여넣기를 사용합니다. Excel은 첫 번째 worksheet만 사용합니다.

파일 선택 추가 선택 붙여넣기 입력 Paste import 1 - 3 curves - warnings 0

데이터 선택 시약별

시약별 검체별

검색

검체, 시약, curve label

전체 선택됨 미선택 경고

표시 3 선택 3

표시 선택 표시 해제 모두 접기

모두 펼치기

Assay 1 1/1

Assay 2 1/1

Reference 1/1

그래프 미리보기 Clean LAMP plot theme

Box zoom Previous scale Auto scale

Box zoom off.

Fluorescence

Synthetic chart after Quick Paste

설정 Scale / Style / Export

▼ Scale

X axis

Auto range: 1 - 6

Auto Fixed P1 P2

P1 min max

P2 min max

Y axis

Auto range: 0.08 - 8.2

Auto Fixed P1 P2

P1 min max

P2 min max

▶ Style

▶ Legend

화면 용어 빠른 해석

화면 용어	업무상 의미
Analysis / analysis tab	서로 영향을 주지 않는 하나의 분석 작업과 그 탭
Curve	Excel의 한 데이터 열에서 만들어진 검체·시약 조합의 형광 곡선
Unsaved / dirty	마지막 Analysis XLSX 저장 이후 변경된 내용이 있음
Dataset / source	현재 분석의 전체 데이터 / 데이터를 가져온 Excel 또는 붙여넣기 원문
curveld	곡선의 선택·순서·스타일을 안전하게 연결하는 내부 식별값. 사용자가 편집하지 않음
stale	입력 또는 대상 분석이 바뀌어 이전 미리보기·저장 결과를 그대로 반영할 수 없음
Raw / Display	Excel cell의 원래 값 / Excel 표시 형식을 반영한 검체·시약 이름
Warning code	warning 종류를 구분하는 내부 코드. 아래의 위치·처리 결과와 함께 확인
Snapshot / live analysis	저장을 시작한 시점의 상태 / 현재 화면에서 계속 편집 중인 분석

5. 데이터 선택과 검색

- 기본 보기는 시약별이다.
- 검색별 보기로 바뀌도 selection은 **curveld** 기준으로 유지된다.
- import 직후 모든 대분류 그룹은 접힌 상태다.
- 검색은 접힌 그룹을 포함한 전체 데이터에 적용된다.
- **표시 선택**과 **표시 해제**는 현재 검색/필터 조건 전체에 적용된다.
- 20개 초과 curve는 가독성 warning과 보조 action을 제공하지만 preview/export를 차단하지 않는다.

선택 세트로 반복 비교하기

선택 세트는 같은 분석에서 자주 번갈아 보는 curve 조합을 저장한다. 예를 들어 **조건 비교 1**에 curve 1, 4, 5를 저장하고 **조건 비교 2**에 curve 2, 3, 7을 저장할 수 있다.

1. 비교할 curve를 선택한다.
 2. **현재 선택을 새 세트로 저장**을 누르고 이름을 입력한다.
 3. 다른 조합도 같은 방법으로 저장한다.
 4. 드롭다운에서 세트를 고른 뒤 **적용**을 누르면 현재 선택이 그 조합으로 교체된다.
- 선택을 수동으로 바꾸면 적용된 세트명에 **수정됨**이 표시되며 저장된 세트는 자동으로 덮어쓰지 않는다.
 - **관리**에서 현재 선택으로 업데이트, 이름 변경, 삭제, 적용 전 선택으로 돌아가기를 사용할 수 있다.
 - 선택 세트는 curve 구성만 저장한다. Scale, Style, Analysis Labels, Legend Order는 바꾸지 않는다.
 - Excel 또는 Quick Paste 데이터를 추가해도 기존 세트에 새 curve가 자동으로 포함되지 않는다.
 - 선택 세트는 Analysis XLSX에 함께 저장되며 다른 analysis tab과 섞이지 않는다.

The image shows a user interface for managing selection sets. At the top, it says '선택 세트' (Selection Set) and '현재 적용: 조건 비교 1' (Currently Applied: Condition Comparison 1). Below this, there's a section labeled '적용 후보' (Application Candidates). It contains a dropdown menu showing '조건 비교 1 (1)' with a downward arrow, and a button labeled '적용' (Apply). At the bottom, there are two buttons: '새 세트' (New Set) and '관리' (Manage).

Selection Set controls

6. Scale과 Box zoom

모드	설명	권장 상황
Auto	현재 표시 curve에 맞춰 범위 계산	초기 탐색
Fixed	사용자가 min/max 직접 지정	비교 이미지의 축 동일
P1/P2	분석별 사용자 preset	반복 범위 전환
Box zoom	plot area를 사각형으로 선택해 Fixed 범위 적용	복잡한 구간 확대

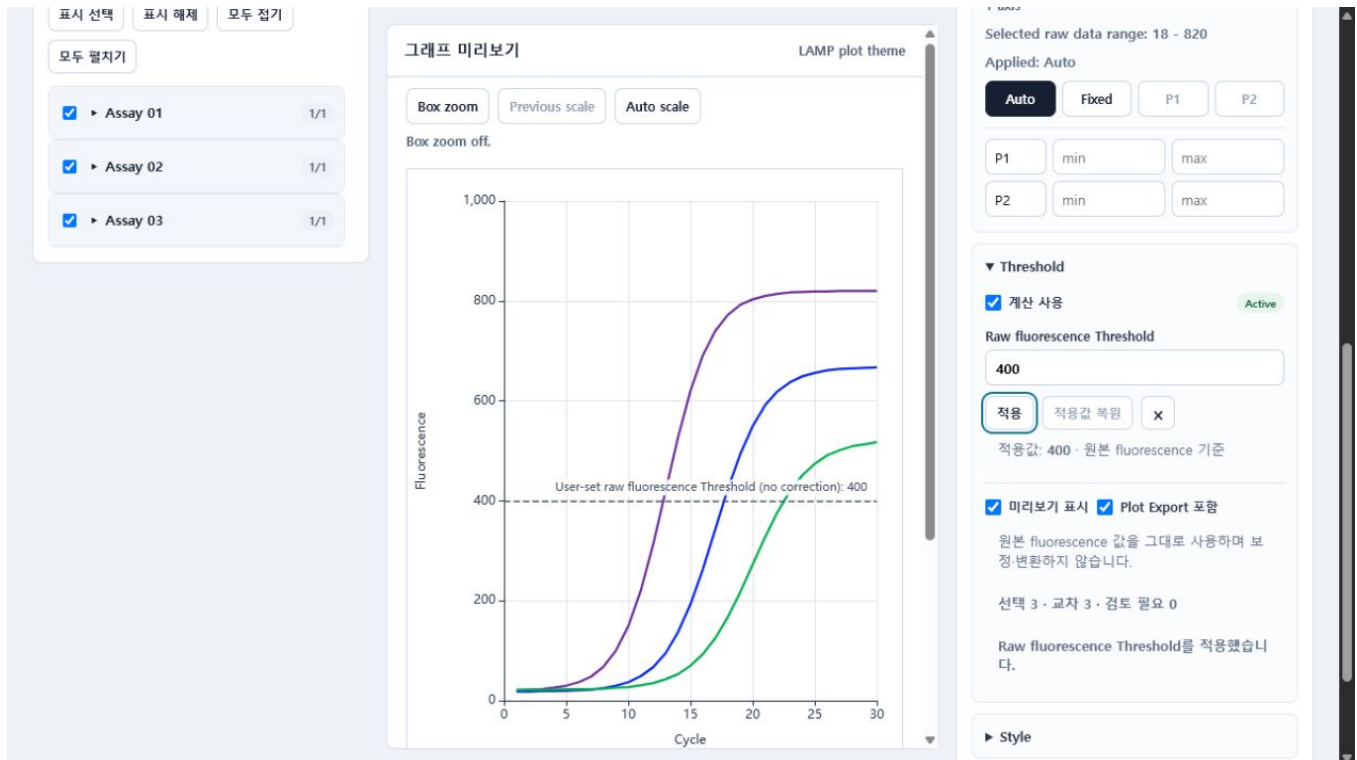
Box zoom은 데이터 자체를 자르거나 변환하지 않는다. **Previous scale**은 Box zoom 전 scale로 한 단계씩 돌아가고, **Auto scale**은 양 축을 Auto로 바꾸며 return history를 지운다.

7. Threshold 설정과 값 검토

Threshold는 분석 탭당 하나를 사용자가 직접 정하는 선택 기능이다. 계산에는 현재 선택한 curve의 원본 **Cycle 1..N**과 raw fluorescence만 사용한다. smoothing, normalization, baseline correction, log 변환 또는 결측값 보간을 적용하지 않는다.

적용 순서

1. 우측 **Threshold**를 펼친다.
2. **Raw fluorescence Threshold**에 유한한 숫자를 입력한다. 소수와 지수 표기(예: **2.5e5**)도 사용할 수 있다.
3. **적용**을 누른다. 적용된 값과 현재 입력값이 다른면 기존 적용값으로 계산하며 미적용 상태를 경고한다.
4. **미리보기 표시**와 **Plot Export 포함**을 각각 켜거나 끈다. 두 옵션은 계산 결과를 바꾸지 않는다.
5. 그래프 아래 **Threshold 값 검토**를 펼쳐 curve별 결과를 확인한다.
6. Excel에서 요약표를 사용할 때는 상태 필터를 원하는 범위로 맞추고 오른쪽 복사 아이콘을 누른다. 현재 화면에 표시된 결과만 복사된다.



Threshold settings and plot

결과 읽는 방법

항목	의미
Cycle축 선형 교차 추정값	인접한 두 raw 관측점이 이전값 < Threshold, 현재값 >= Threshold 를 만족할 때 두 점 사이를 Cycle축에서 선형 보간한 파생값
최초 관측 이상점	실제로 저장된 raw fluorescence 중 처음으로 Threshold 이상인 Cycle과 fluorescence
교차	인접한 두 finite raw 관측점으로 유효한 상승 교차를 계산할 수 있음
시작점 초과/동일	첫 유효 관측값부터 Threshold 이상이므로 그 이전 교차 위치를 알 수 없음
결측 구간	null 사이에서 Threshold를 넘었을 가능성이 있어 유효한 인접점 보간을 하지 않음
미도달	유효한 상승 교차가 관측되지 않음

항목	의미
다중 교차	상승 교차 후보가 여러 개이며 첫 후보를 대표로 표시하므로 전체 event 검토 필요

선형 교차 추정값은 실제 관측값이 아니다. 결과 행에는 최초 관측 이상점이 함께 표시되며, 상세 정보와 선택 데이터 XLSX에는 보간에 사용한 전후 raw point와 원본 위치 근거가 남는다. **null**을 가로질러 교차값을 만들지 않는다.

Threshold 값 검토

3 curves

적용값 5 · raw fluorescence

상태 전체

3개 결과를 복사했습니다.

	Assay 01 Synthetic crossi...	C3.5	C4	교차
	Assay 02 Synthetic gap	-	C3	결측 구간
	Assay 03 Synthetic starts...	-	C1	시작점 초과

Threshold result review

Threshold 결과를 Excel 셀로 복사

상태 필터 오른쪽 복사 아이콘은 일반 Export와 별개인 검토용 기능이다. 복사한 내용은 Excel에 **검체, 시약, 추정 교차 Cycle, 결과 상태** 네 열로 붙여넣어진다.

- **추정 교차 Cycle**은 유효한 인접 raw point 교차가 있을 때만 숫자로 들어간다. **C** 접두어를 붙이지 않으므로 Excel에서 정렬·계산할 수 있다.
- 미도달, 결측 구간, 시작점 초과, 데이터 부족처럼 유효한 대표 추정값이 없으면 Cycle 셀은 비워 두고 이유를 **결과 상태**에 기록한다.
- 다중 교차는 **교차 (다중 교차 검토)**로 표시한다.
- 복사 순서와 대상은 현재 curve 순서와 상태 필터를 따른다. 필터를 **전체**로 두면 모든 현재 선택 curve를 복사한다.
- 이 표의 **결과 상태**는 계산 상태이며 양성/음성 또는 임상 판정이 아니다.

Scale, 선택 세트, 여러 원본과의 관계

- Auto/Fixed/P1/P2/Box zoom은 보이는 범위만 바꾸며 Threshold 계산은 선택 curve의 전체 raw 배열을 사용한다.
- Threshold가 현재 Y축 범위 밖이면 축을 자동으로 넓히지 않고 그래프 안에 above/below 안내를 표시한다.
- 선택 세트를 바꾸면 같은 적용값으로 새 선택 curve의 결과를 즉시 다시 계산한다.
- Excel 또는 Quick Paste를 추가하면 Threshold 설정은 유지된다. 서로 다른 source의 raw fluorescence를 하나의 Threshold로 비교할 수 있는지는 사용자가 실험 조건을 확인해야 한다.
- **미리보기 표시**를 꺼도 결과 계산은 유지된다. **Plot Export 포함**을 끄면 PNG/JPEG/plot clipboard에서만 선과 안내가 빠진다.

8. Style, Legend, Analysis Labels

- 색상, 선, 마커 기준을 검체별 또는 시약별로 지정할 수 있다.
- 기본 curve는 실선, 마커 없음이다.
- 선은 실선/점선/도트, 마커는 없음/원형/세모/네모를 지원한다.
- 개별 curve override는 그룹 기준보다 우선하며 **Custom** 또는 **Preset** 상태로 구분된다.
- Legend Order는 현재 사용자 순서이며 chart/export/CSV가 같은 순서를 따른다.
- Analysis Labels는 chart legend, report legend, Excel legend copy, plotted CSV header, Analysis XLSX에 적용된다.
- Reset은 원본 검체/시약 기반 라벨로 되돌리며 원본 source metadata는 바뀌지 않는다.

9. Export

출력	용도	주요 규칙
PNG/JPEG	그래프 이미지	흰 배경, YYMMDD_분석명_plotN.ext , 새 분석의 기본 레이아웃은 Plot only
Clipboard PNG	문서에 바로 붙여넣기	브라우저 clipboard 권한 필요, PNG/JPEG와 동일한 출력 프로필
Legend Clipboard PNG	여러 plot과 하나의 legend 조합	report-readable legend 사용
Copy for Excel	style sample과 label을 Excel의 별도 cell에 붙여넣기	Chrome/Edge rich clipboard 권장
선택 데이터 XLSX	현재 선택 curve의 수치와 출처-warning-Threshold 근거를 Excel에서 정리	공통 X축 직사각형 데이터일 때 활성화, 앱 복원 불가
Plotted CSV	현재 표시 curve의 공통 X축 데이터	기타 형식의 보조 출력
Analysis XLSX	전체 데이터와 설정 저장	선택하지 않은 curve도 포함

Plot이 포함된 PNG/JPEG/Clipboard PNG는 Excel에서 약 9.5cm 너비로 배치해도 축 숫자와 곡선을 읽기 쉽도록 별도 출력 프로필을 사용한다. 이미지 자체는 2400px 너비를 유지하므로 9.5cm로 축소해도 해상도를 버리지 않는다. 이 프로필은 글자·여백·선 두께와 주요 눈금 밀도만 조정하며 raw fluorescence, 선택 curve, X/Y Scale, 순서와 스타일 값은 변경하지 않는다. 웹 미리보기의 크기와 모양도 바뀌지 않는다.

선택 데이터 XLSX에는 **PlottedData**, **CurveInfo**, **Warnings**, **ExportInfo**, **ThresholdResults**, **ThresholdEvents**가 들어간다. Threshold를 사용하지 않아도 고정된 sheet 구조를 유지하며 비활성 상태만 기록한다. 활성 상태에서는 curve별 outcome과 최초 관측 이상점, 선형 교차 추정값을 **ThresholdResults**에 기록하고, 전후 raw point·결측 구간·원본 cell 근거를 **ThresholdEvents**에 기록한다. 그래프의 Box zoom이나 표시 Scale과 관계없이 **PlottedData**는 공통 X축 전체 raw 행을 저장하며 fluorescence 숫자를 보정하거나 변환하지 않는다. 이 파일은 Excel 후속 정리용이므로 **원본 데이터 열기, Excel 추가, 저장한 분석 열기**에 다시 넣을 수 없다.

아래 화면은 출력 항목의 위치를 설명하기 위해 **Plot + Legend**를 선택한 예시다. 새 분석을 만들었을 때의 실제 기본값은 **Plot only**이며 필요할 때 사용자가 레이아웃을 바꿀 수 있다.

설정

Scale / Style / Export

▼ Scale

X axis

Selected raw data range: 1 - 12

Applied: Auto

Auto

Fixed

P1

P2

P1

min

max

P2

min

max

Y axis

Selected raw data range: 625.14 - 37117.4

Applied: Auto

Auto

Fixed

P1

P2

P1

min

max

P2

min

max

▶ Style

▶ Legend

▼ Export

다음 파일 번호: plot2

Chart image

Layout

Plot + Legend ▼

PNG 저장

JPEG 저장

클립보드 PNG

Legend outputs

Current legend order and analysis labels are used.

▶ Legend file save

Legend Clipboard
PNG

Copy for Excel

Data

선택 데이터 XLSX는 현재 선택 곡선의 Excel 정렬용이며 분석 목록 파일이 아닙니다.

선택 데이터 XLSX

▶ 기타 형식

Selected Data XLSX export

10. Analysis XLSX로 분석 이어가기

Analysis XLSX는 Excel 안에서 편집하는 chart workbook이 아니라 IsoAmpliar 웹 앱의 restore file이다.

저장 항목:

- 가져온 전체 데이터와 warning
- 선택/미선택, 그룹/검색 상태, 사용자 순서
- 선택 세트 이름, curve 구성, 마지막 적용 세트
- X/Y scale, P1/P2, style, individual override
- Analysis Labels, legend/export 설정
- analysis name과 export counter
- Threshold 활성 상태, 입력값, 마지막 적용값, 계산 규칙 버전, 미리보기/Plot Export 표시 옵션
- Excel/paste source type, immutable source ID, source name, column, paste input mode

Excel과 paste가 섞인 분석도 모든 source와 unselected curve를 포함한다. 구버전 Analysis XLSX에 source type이 없으면 Excel source로 안전하게 복원한다.

앱은 Analysis XLSX를 열 때 curve 길이, Cycle 순서, source 관계, 통계와 설정 참조가 서로 모순되지 않는지 검사하고, 손상되거나 맞지 않는 파일은 새 탭을 만들기 전에 거부한다. 릴리스 자동 테스트는 별도로 저장→복원→재저장을 수행해 모든 curve의 ID, source, X 배열, Y 배열, stats가 정확히 같은지 비교한다. 이 테스트에는 **null**, 음수, 지수값, 큰 fluorescence 값이 포함된다. 이는 릴리스 품질 검증이며, 사용자가 저장할 때마다 앱이 자동으로 독립 재저장 검사를 수행한다는 뜻은 아니다.

저장 중 현재 분석이 바뀌면 생성된 파일은 저장을 시작한 시점의 상태이고, 현재 편집 중인 분석은 Unsaved로 유지되며 자동으로 닫히지 않는다.

저장하지 않은 analysis tab이 하나라도 있으면 브라우저 새로고침 또는 창 닫기 시 브라우저 경고가 표시될 수 있다. 분석을 계속할 가능성이 있으면 먼저 상단 **분석 저장**으로 Analysis XLSX를 만든다.

Threshold 결과 배열은 Analysis XLSX에 고정 저장하지 않는다. 설정과 전체 raw dataset을 저장하고, 다시 열 때 같은 규칙으로 결과를 재계산한다. 따라서 선택 세트나 현재 선택을 바꾸면 복원 후에도 해당 선택에 맞는 결과가 생성된다.

11. Warning과 문제 해결

상황	앱 동작	권장 조치
첫 번째 유효 curve의 검체명 비어 있음	파일 또는 붙여넣기 미리보기 차단	첫 검체명을 입력한 뒤 다시 시도
이후 curve의 검체명 비어 있음	왼쪽의 가장 가까운 명시 검체명을 계승하고 정보 표시	기준 셀과 대상 셀이 의도한 묶음인지 확인
수식 또는 표시 서식 때문에 검체명이 비어 보임	자동 계승하지 않고 formula/format 및 missing specimen warning	Excel에서 실제 표시값과 수식 cache를 확인
시약명 비어 있음	curve를 가져오고 missing reagent warning	원본 또는 paste source 확인
후속 curve의 두 header 모두 비어 있음	검체는 계승하고 시약은 missing reagent warning	시약 입력 누락인지 확인
빈 fluorescence	null , graph gap	누락이 의도인지 확인
숫자가 아닌 fluorescence	원문 token warning, null , graph gap	메모/단위 혼입 확인
curve별 길이 차이	가장 긴 길이에 맞춰 짧은 curve를 null 로 채움	장비 export와 비교 목적 확인
comma/CSV paste	import 전 차단	Excel 범위를 Tab 형식으로 다시 복사
여러 worksheet	첫 번째 worksheet만 사용	분석 sheet를 첫 번째로 배치
formula cache 없음	앱이 계산하지 않고 warning	Excel에서 계산 후 저장
clipboard 실패	fallback message	HTTPS Chrome/Edge 또는 파일 저장 사용
입력 변경 후 오래된 붙여넣기 미리보기	가져오기 버튼 비활성화	현재 내용으로 미리보기 재생성
저장 도중 분석 변경	현재 분석을 Unsaved로 유지	현재 상태를 다시 저장
새로고침/창 닫기 경고	저장하지 않은 analysis가 있음	Analysis XLSX 저장 후 다시 시도
저장한 분석을 원본 열기로 선택	restore file 용도 불일치 안내	저장한 분석 열기 사용
원본 Excel을 저장한 분석 열기로 선택	source file 용도 불일치 안내	원본 데이터 열기 사용
선택 데이터 XLSX를 앱 입력으로 선택	Excel 후속 정리용 출력 파일 안내 후 거부	분석 재개는 Analysis XLSX, 원자료 재입력은 원본 Excel 사용
Threshold 입력값과 적용값이 다름	현재 적용값으로만 계산하고 관련 plot/선택 데이터 출력을 보호	적용 또는 적용값 복원 후 다시 출력
Threshold 선이 보이지 않음	미리보기 표시가 꺼졌거나 현재 Y축 밖일 수 있음	표시 옵션과 범위 밖 안내를 확인
Threshold가 Y축 밖임	Auto 축을 바꾸지 않고 above/below 안내 표시	Scale을 바꾸거나 값이 의도한 기준인지 확인
결측 구간 결과	null 을 건너 선형 보간하지 않음	전후 raw point와 원본 cell/warning을 확인
시작점 초과 결과	첫 유효 관측 전의 교차 위치를 알 수 없음	최초 관측 이상점을 근거로 보고 추정값으로 대체하지 않음

유효한 숫자 text는 finite decimal/scientific number로 변환해 같은 수치로 plot한다. 예를 들어 **1e3**은 숫자 **1000**으로 저장된다. 표시 문자열 모양 자체가 아니라 숫자 값의 보존이 보장된다. **NaN**, infinity, hexadecimal, 천 단위 쉼표, decimal comma는 숫자로 인정하지 않는다.

12. 권장 작업 흐름

1. 대량 데이터는 Excel 첫 worksheet에 정리한다.
2. 중간 비교용 소량 curve만 Quick Paste로 추가한다.
3. warning과 null 처리 결과를 확인한다.
4. 비교 목적에 필요한 curve를 선택하고 반복 조합은 선택 세트로 저장한다.
5. Scale을 통일하고 그룹 Style을 먼저 적용한다.
6. 필요한 curve만 개별 override하고 Analysis Labels를 정리한다.
7. 필요하면 raw Threshold를 적용하고 관측값, 선형 추정값, 결측·시작 상태를 검토한다.
8. 이미지/legend/선택 데이터 XLSX를 목적에 맞게 export한다.
9. 분석을 이어갈 가능성이 있으면 Analysis XLSX를 저장하고 다시 열어 선택 세트와 Threshold 설정까지 유지되는지 확인한다.

13. 현재 제한사항

- CSV file import와 comma/CSV paste parsing은 제공하지 않는다.
- worksheet picker, custom Cycle 열, source cell 편집은 제공하지 않는다.
- 이미 import된 검체명, 시약명, fluorescence를 앱 안에서 수정하지 않는다.
- native editable Excel chart를 생성하지 않는다.
- Threshold 자동 추천, baseline 보정 Threshold, 복수 Threshold, Ct/Cq/Tt/Tp, 양성/음성 또는 임상 판독 계산을 제공하지 않는다.
- clipboard는 브라우저/보안 정책에 따라 실패할 수 있다.
- 모바일 분석 화면은 지원 목표가 아니다. 데스크톱 브라우저를 사용한다.

14. 개인정보와 네트워크

- Excel과 Quick Paste 데이터는 앱의 브라우저 메모리에서 처리된다.
- 앱은 서버 저장, 계정, 데이터베이스, 실시간 공동 편집 기능을 사용하지 않는다.
- 릴리스 브라우저 테스트는 화면 구성 파일을 읽는 정상 요청 외에 앱 주소로 데이터를 보내는 요청, 외부 주소 통신, WebSocket 연결이 발생하면 실패로 처리한다.
- PNG/JPEG/CSV/선택 데이터 XLSX/Analysis XLSX/clipboard를 실행하면 사용자가 선택한 결과가 브라우저 밖의 파일 또는 clipboard로 이동한다. 민감한 label이 포함된 결과의 공유 범위는 사용자가 관리한다.

15. 최종 검수 체크리스트

- [] 실제 민감 label 대신 합성 또는 익명화 label을 사용했는가?
- [] warning과 null gap을 확인했는가?
- [] 선택 curve와 Legend Order가 의도한 비교 순서인가?
- [] 반복 비교 조합이 선택 세트에 정확히 저장되었는가?
- [] X/Y scale이 비교 목적에 맞는가?
- [] Threshold가 raw fluorescence 기준이라는 점과 실험 조건 간 비교 가능성을 확인했는가?
- [] 선형 교차 추정값과 실제 최초 관측 이상점을 혼동하지 않았는가?
- [] Style과 Analysis Labels가 export에 일관되게 반영되는가?
- [] PNG/JPEG 또는 clipboard 결과를 실제 문서에서 확인했는가?
- [] Analysis XLSX를 다시 열어 전체 source와 설정이 유지되는가?
- [] 선택 데이터 XLSX와 Analysis XLSX의 용도를 구분해 저장했는가?